Sprawozdanie – APPDB, LAB02

Etap I: Analiza procesu i przygotowanie danych
Sklep internetowy **KawaNaKlik**

Przedmiot	APPDB – Automatyzacja procesów biznesowych z AI
Zespół (2 os.)	1. ..... 2. .....
Scenariusz	Sklep internetowy – zamówienia, reklamacje, zwroty, pytania klientów
Data	21.10.2026
Zawartość	opis firmy · diagramy AS-IS (BPMN) · ocena kandydatów do automatyzacji · dane syntetyczne z promptami · wskaźniki bazowe

1. Wprowadzenie – czym jest automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów to przekazanie maszynie powtarzalnych kroków, które dziś wykonuje człowiek. Wyróżniamy trzy podejścia. Różnią się tym, *jak* maszyna wykonuje pracę i jak dobrze radzi sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami.

Podejście	Jak działa	Przykład w KawaNaKlik	Ograniczenia
RPA (Robotic Process Automation)	„Robot programowy" klika i wpisuje dane w interfejsie aplikacji tak jak człowiek. Przydaje się, gdy system nie ma API.	Pobieranie wyciągu ze strony banku i zaznaczanie opłaconych zamówień.	Kruche – każda zmiana wyglądu strony psuje robota.
Workflow automation (n8n, Make, Zapier)	Przepływ zdarzeń między systemami przez API i webhooki: „gdy X, zrób Y". Działa według stałych reguł.	Nowe zamówienie w WooCommerce → wiersz w arkuszu → etykieta u kuriera → e-mail z numerem przesyłki.	Radzi sobie tylko z danymi o przewidywalnej strukturze.
AI agents / LLM w przepływie	Model językowy rozumie tekst. Klasyfikuje, wyciąga dane, pisze szkice odpowiedzi, a agent sam dobiera narzędzia do celu.	Rozpoznanie, że e-mail to reklamacja o wysokim priorytecie. Odczyt pozycji z faktury PDF.	Może się mylić i zmyślać. Potrzebny nadzór i walidacja.

Gdzie AI realnie daje wartość

- Tekst w swobodnej formie: e-maile, opisy reklamacji, recenzje – klasyfikacja, priorytet, ton wypowiedzi.
- Wyciąganie danych z dokumentów o różnym układzie (faktury różnych dostawców).
- Szkice odpowiedzi na typowe pytania, które człowiek tylko poprawia.
- Streszczenie długiej historii sprawy przed decyzją kierownika.

Gdzie AI nie ma sensu

- Kroki deterministyczne, które da się opisać regułą: przepisanie pola z API, liczenie 14 dni na zwrot. Wystarczy zwykły workflow – taniej i bez pomyłek.
- Decyzje z konsekwencją prawną lub finansową: uznanie reklamacji, przelew. AI może najwyżej przygotować rekomendację.
- Praca fizyczna (kompletacja, pakowanie).
- Sytuacje, w których błąd jest kosztowny, a nie da się go wykryć walidacją.

2. Opis firmy

KawaNaKlik Sp. z o.o. (firma fikcyjna) to sklep internetowy ze świeżo paloną kawą speciality i akcesoriami do parzenia. Działa od 2019 roku i ma siedzibę oraz magazyn w Krakowie. Sprzedaje wyłącznie online (WooCommerce) w całej Polsce, z wysyłką do paczkomatów i kurierem. Kawę kupuje od zewnętrznej palarni, a sam ją porcjuje i pakuje.

104
zamówień dziennie (średnio; 78–141)

~300
zamówień w szczycie (Black Friday, grudzień)

181,22 zł
średnia wartość koszyka

55
e-maili od klientów dziennie

Inne dane o skali: ok. 30 produktów w 5 kategoriach, ok. 45 faktur kosztowych miesięcznie od 6 stałych dostawców. Udział płatności zwykłym przelewem wynosi 27% – te wpłaty trzeba ręcznie sprawdzać na wyciągu.

Role pracowników (9 osób + biuro rachunkowe)

Rola	Osób	Zakres obowiązków
Właściciel / prezes	1	Strategia, zakupy u palarni, akceptacja kosztów, przelewy.
Kierownik operacyjny	1	Nadzór nad realizacją zamówień, decyzje w reklamacjach, grafik magazynu.
Obsługa klienta	2	Skrzynka e-mail, weryfikacja płatności, przepisywanie zamówień do arkusza, numery przesyłek, zwroty.
Magazyn i pakowanie	3	Kompletacja, pakowanie, etykiety kurierskie, przyjęcie dostaw i zwrotów.
Administracja / finanse	1	Faktury kosztowe, arkusz kosztów, kontakt z biurem rachunkowym.
Marketing i e-commerce	1	Treści w sklepie, kampanie, newsletter.
Biuro rachunkowe (zewn.)	—	Księgowanie, VAT, deklaracje – dostaje paczkę faktur do 5. dnia miesiąca.

Systemy dziś: sklep WordPress + WooCommerce (LAB01), skrzynka e-mail, arkusze Excel (zamówienia, zgłoszenia, koszty), panel WWW kuriera, bankowość internetowa. Systemy nie są ze sobą połączone, więc dane przenosi człowiek przez kopiuj-wklej.

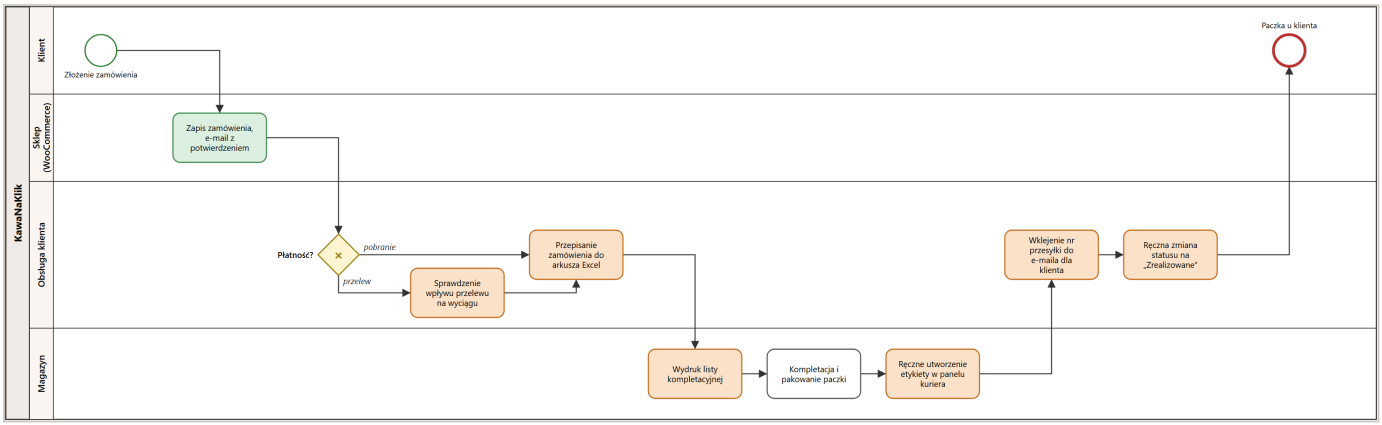
> W LAB01 sklep testowy zawierał tylko małą próbkę (11 produktów, 24 zamówienia) do sprawdzenia instalacji. Do analizy w tym etapie przyjmujemy pełny profil firmy opisany wyżej i odpowiadające mu dane syntetyczne (rozdz. 5).

3. Procesy w stanie obecnym (AS-IS) – BPMN

Zamapowaliśmy trzy procesy, które pochłaniają najwięcej czasu zespołu. Diagramy są w notacji BPMN 2.0 (pula KawaNaKlik, tory ról, zdarzenia, zadania, bramki XOR). Pliki źródłowe `.drawio` można otworzyć i edytować w draw.io (`bpmn/`).

ręczne, powtarzalne – kandydat do workflow/RPA | wymaga rozumienia tekstu – kandydat do AI | już automatyczne | decyzja / praca człowieka

3.1. AS-IS 1 – Realizacja zamówienia



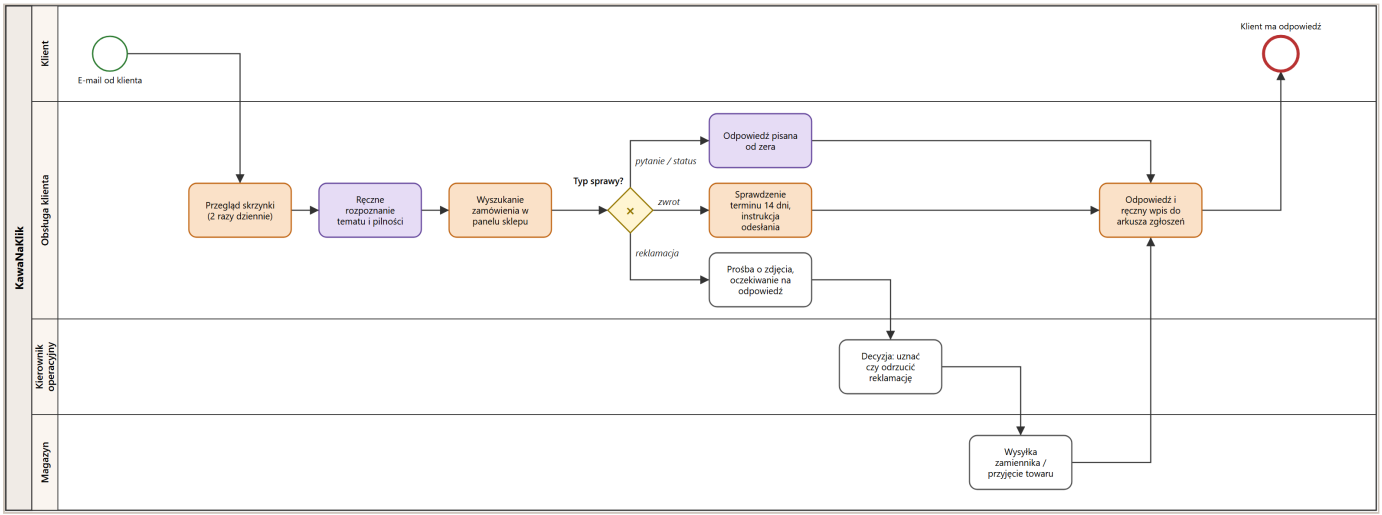
Rys. 1. Realizacja zamówienia – od złożenia do doręczenia.

Sklep sam zapisuje zamówienie i wysyła potwierdzenie, ale od tego miejsca prawie wszystko robi człowiek:

- Przy przelewie tradycyjnym obsługa szuka wpłaty na wyciągu.
- Każde zamówienie jest przepisywane do arkusza Excel, z którego magazyn drukuje listę kompletacyjną.
- Etykietę kurierską tworzy się ręcznie w panelu przewoźnika, przepisując adres.
- Numer przesyłki trzeba skopiować do e-maila i ręcznie zmienić status zamówienia.

Wąskie gardła: wielokrotne przepisywanie tych samych danych – adres przepisuje się dwa razy. To z tych kroków bierze się większość błędów (rozdz. 6).

3.2. AS-IS 2 – Obsługa e-maili od klientów



Rys. 2. Obsługa wiadomości: pytania, zwroty, reklamacje.

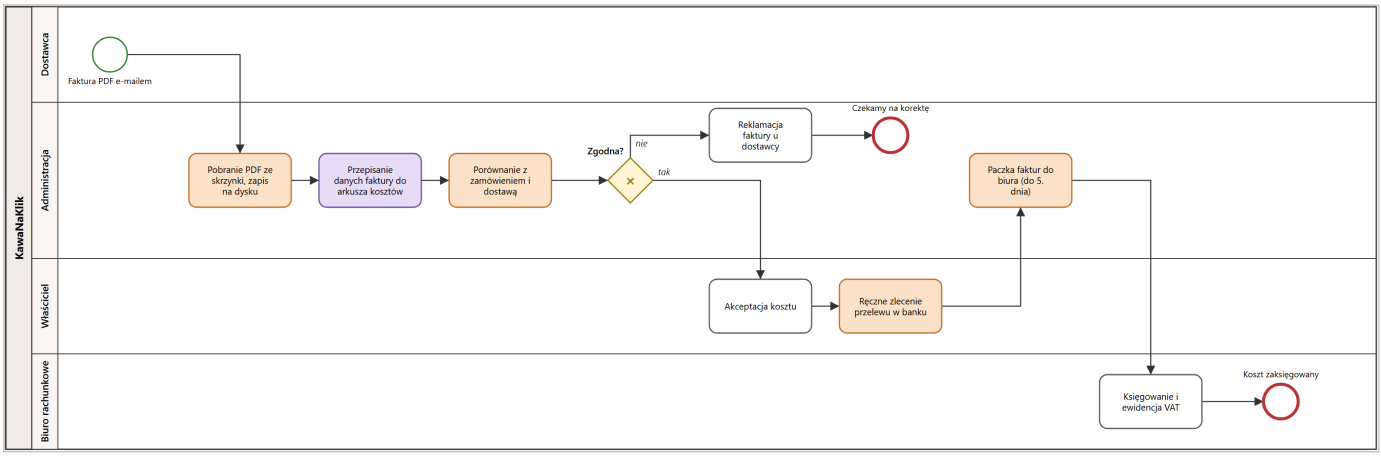
Obsługa przegląda skrzynkę dwa razy dziennie, czyta każdą wiadomość, sama rozpoznaje temat i pilność, a potem szuka zamówienia w panelu sklepu. Dalej proces rozgałęzia się:

- **pytania i status przesyłki** – odpowiedź pisana od zera,
- **zwroty** – ręczne sprawdzenie 14-dniowego terminu,
- **reklamacje** – prośba o zdjęcia i decyzja kierownika, a potem wysyłka zamiennika lub przyjęcie towaru przez magazyn.

Każda sprawa kończy się ręcznym wpisem do arkusza zgłoszeń.

Wąskie gardła: pilne sprawy (uszkodzona paczka, groźba zgłoszenia do rzecznika) czekają w kolejce razem ze spamem, a klient czeka średnio kilka godzin na pierwszą odpowiedź.

3.3. AS-IS 3 – Obieg faktur kosztowych



Rys. 3. Obieg faktur kosztowych od dostawcy do biura rachunkowego.

Faktury PDF przychodzą e-mailem w różnych układach. Administracja wykonuje kolejno:

1. zapisuje plik na dysku,
2. przepisuje dane do arkusza kosztów,
3. porównuje fakturę z zamówieniem i dostawą.

Faktura niezgodna (np. inna ilość niż w zamówieniu) wraca do dostawcy z reklamacją. Zgodną akceptuje właściciel i ręcznie zleca przelew. Raz w miesiącu administracja wysyła paczkę faktur do biura rachunkowego.

Wąskie gardła: faktury czekają na akceptację właściciela, przez co część płatności jest po terminie. Do tego dochodzą pomyłki przy przepisywaniu kwot.

4. Identyfikacja kandydatów do automatyzacji

Każde zadanie z diagramów AS-IS oceniliśmy w skali 1–5 według czterech kryteriów z założeń laboratorium:

- **P – powtarzalność**: jak często i jak schematycznie wykonuje się zadanie (5 = wiele razy dziennie, zawsze tak samo),
- **C – czasochłonność**: ile łącznie czasu zabiera w miesiącu (5 = najwięcej),
- **R – ryzyko błędu**: jak łatwo o pomyłkę i jak kosztowna jest (5 = częste lub drogie błędy),
- **H – wymaga oceny człowieka**: potrzeba osądu, empatii, decyzji lub pracy fizycznej (5 = zdecydowanie człowiek).

Wynik = P + C + R + (6 − H). Maksimum to 20 pkt. Kryterium H odwracamy, bo im bardziej zadanie wymaga człowieka, tym gorzej nadaje się do automatyzacji. Progi orientacyjne:

- **≥ 15 pkt** i H ≤ 3 – automatyzować w pierwszej kolejności (zielone),
- **13–14 pkt** – automatyzować w pakiecie lub z weryfikacją człowieka (żółte),
- **poniżej 13 pkt** albo H = 5 – zostaje człowiek (czerwone).

Proces	Zadanie	P	C	R	H	Wynik	Typ	Rekomendacja
Zamówienie	Przepisanie zamówienia do arkusza	5	4	4	1	**18**	workflow	Automatyzować – webhook WooCommerce → arkusz
Zamówienie	Utworzenie etykiety kurierskiej	5	4	4	1	**18**	workflow/API	Automatyzować – API przewoźnika
Zamówienie	Sprawdzenie wpływu przelewu	5	3	4	1	**17**	workflow	Automatyzować – dopasowanie wyciągu / bramka płatności
Faktury	Przepisanie danych faktury	5	4	4	2	**17**	AI	AI odczytuje PDF, walidacja sum regułami
Zamówienie	Nr przesyłki w e-mailu do klienta	5	3	3	1	**16**	workflow	Automatyzować
Faktury	Porównanie z zamówieniem	5	4	4	3	**16**	workflow + AI	Automatyzować, wyjątki do człowieka
E-maile	Przegląd skrzynki	5	2	3	1	**15**	workflow	Automatyzować – wyzwalacz IMAP
E-maile	Wyszukanie zamówienia	5	3	2	1	**15**	workflow	Automatyzować – nr zamówienia / e-mail → API
E-maile	Wpis do arkusza zgłoszeń	5	2	3	1	**15**	workflow	Automatyzować
Faktury	Paczka faktur do biura	5	2	3	1	**15**	workflow	Automatyzować – folder współdzielony
Zamówienie	Wydruk listy kompletacyjnej	5	2	2	1	**14**	workflow	Automatyzować w pakiecie (PDF generowany sam)
Zamówienie	Kompletacja i pakowanie	5	5	3	5	**14**	—	Zostaje człowiek – praca fizyczna (wsparcie: skaner EAN)
E-maile	Rozpoznanie tematu i pilności	5	3	3	3	**14**	AI	AI klasyfikuje, człowiek przy niskiej pewności
E-maile	Odpowiedź na pytanie / status	4	4	3	3	**14**	AI	AI szkicuje, człowiek zatwierdza

E-maile	Sprawdzenie terminu zwrotu	4	2	4	2	**14**	workflow	Automatyzować – reguła 14 dni
Zamówienie	Zmiana statusu zamówienia	5	1	2	1	**13**	workflow	Automatyzować w pakiecie z etykietą
Faktury	Pobranie PDF ze skrzynki	5	1	2	1	**13**	workflow	Automatyzować w pakiecie
Faktury	Zlecenie przelewu	4	2	4	4	**12**	częściowo	Paczka przelewów, zatwierdza właściciel
E-maile	Decyzja o reklamacji	3	3	4	5	**11**	—	Zostaje człowiek (AI: streszczenie sprawy)
Faktury	Akceptacja kosztu	4	1	2	5	**8**	—	Zostaje człowiek – 1 klik w powiadomieniu

Wnioski z oceny

- **Najwięcej zysku dają integracje bez AI.** Przepisywanie zamówień, etykiety kurierskie, numery przesyłek i weryfikację przelewów obsłuży przepływ n8n na API WooCommerce, przewoźnika i banku. To kroki deterministyczne, więc AI byłoby tu zbędnym kosztem i ryzykiem.
- **AI jest uzasadnione w trzech miejscach:**
  - klasyfikacja e-maili (temat, priorytet, ton),
  - szkice odpowiedzi,
  - odczyt faktur PDF w różnych układach.

  W każdym z tych miejsc zostaje człowiek, który zatwierdza wynik, albo walidacja regułami (np. suma netto + VAT = brutto).
- **Zostają u człowieka:**
  - decyzja o reklamacji,
  - akceptacja kosztu,
  - kompletacja i pakowanie.

  Automatyzacja może je tylko wspierać, np. streszczeniem sprawy albo powiadomieniem z przyciskiem „akceptuj”.

5. Dane syntetyczne

Zgodnie z zasadą danych używamy wyłącznie danych wygenerowanych przez zespół z pomocą modelu językowego (LLM). Przyjęliśmy dwa sposoby generowania:

- **Dane tabelaryczne** (klienci, produkty, zamówienia, faktury) – LLM napisał na podstawie naszego promptu generator w Pythonie (`kod/dane_gen.py`). Generator ma stałe ziarno losowania, więc za każdym razem tworzy identyczne dane, a skala jest dowolna – tysiące wierszy bez ręcznego wklejania.
- **E-maile klientów** – LLM napisał bezpośrednio 50 wiadomości w różnym tonie (`kod/emaile_llm.py`). Liczy się tu naturalny, zróżnicowany język, którego generator losowy nie da. Generator wstawia do nich tylko numery zamówień i dane nadawców, żeby e-maile pasowały do zamówień w arkuszu.

5.1. Zawartość arkusza `dane/KawaNaKlik_dane_syntetyczne.xlsx`

Arkusz	Wierszy	Kolumny / zakres
`klienci`	1 200	id, imię, nazwisko, e-mail (.test), telefon, miasto, adres, typ (osoba/firma), zgoda marketingowa, data rejestracji
`produkty`	30	SKU, nazwa, kategoria, cena brutto, stan magazynowy, waga
`zamowienia`	1 449	nr, data i godzina, klient, status, płatność, wysyłka, wartości, błąd ręczny – 14 dni (1–14.10.2026)
`pozycje_zamowien`	2 614	nr zamówienia, SKU, produkt, ilość, cena, wartość
`emaile`	50	id, data, nadawca, klient, nr zamówienia, temat, treść, kategoria i priorytet wzorcowy, ton
`faktury`	6	nr, dostawca, NIP (fikcyjny), daty, netto/VAT/brutto, plik PDF, uwagi

Te same tabele są w plikach CSV (separator „;", UTF-8) – do importu do Google Sheets i n8n w kolejnych etapach. Najważniejsze liczby:

- 1 449 zamówień o łącznej wartości 262 581 zł,
- 710 z 1 200 klientów złożyło co najmniej jedno zamówienie,
- rozkład dzienny jest realistyczny: najwięcej zamówień w poniedziałki, najmniej w weekendy.

5.2. Przykładowe rekordy

Klienci

klient_id	imie	nazwisko	email	miasto	typ	zgoda_marketing
K0001	Agnieszka	Dąbrowska	agnieszka.dabrowska1@kawanaklik.test	Białystok	osoba prywatna	False
K0002	Filip	Dąbrowski	filip.dabrowski2@kawanaklik.test	Warszawa	osoba prywatna	True
K0003	Jakub	Pawlak	jakub.pawlak3@kawanaklik.test	Kraków	osoba prywatna	False
K0004	Łukasz	Krawczyk	lukasz.krawczyk4@kawanaklik.test	Poznań	osoba prywatna	True

Produkty

sku	nazwa	kategoria	cena_brutto	stan_magazynowy
KNK-ETI-250	Etiopia Yirgacheffe 250 g	Kawa ziarnista	49.9	140
KNK-ETI-1000	Etiopia Yirgacheffe 1 kg	Kawa ziarnista	169.0	35

KNK-KOL-250	Kolumbia Supremo 250 g	Kawa ziarnista	42.9	160
KNK-KOL-1000	Kolumbia Supremo 1 kg	Kawa ziarnista	129.0	60
KNK-BRA-500	Brazylia Santos 500 g	Kawa ziarnista	64.5	90
KNK-BRA-1000	Brazylia Santos 1 kg	Kawa ziarnista	115.0	40

Zamówienia – kolumna `blad_reczny` oznacza zamówienia, w których przy ręcznej obsłudze wystąpił błąd. Ta kolumna jest źródłem wskaźnika błędów w rozdz. 6.

nr_zamowienia	data	klient_id	status	platnosc	wysylka	razem	blad_reczny
KNK-10001	2026-10-01 22:43	K0062	zrealizowane	karta	Kurier	113.99	literówka w adresie przy przepisywaniu
KNK-10002	2026-10-01 11:40	K0384	zrealizowane	karta	Paczkomat	336.9	
KNK-10003	2026-10-01 20:08	K0844	zrealizowane	pobranie	Kurier	106.89	
KNK-10004	2026-10-01 13:23	K0913	zrealizowane	przelew tradycyjny	Kurier	100.79	
KNK-10005	2026-10-01 19:44	K0887	wstrzymane	BLIK	Paczkomat	109.79	
KNK-10006	2026-10-01 06:37	K0495	zrealizowane	pobranie	Kurier	206.7	

5.3. E-maile od klientów (50 szt.)

Każdy e-mail ma etykietę wzorcową: `kategoria_wzorcowa` i `priorytet_wzorcowy`. W etapie z AI posłużą jako „klucz odpowiedzi" do zmierzenia trafności klasyfikatora LLM. W zbiorze jest 18 różnych tonów wypowiedzi: angielski, chaotyczny, emocjonalny, entuzjastyczny, formalny, marketingowy, pośpieszny, przyjazny, rozczarowany, rzeczowy, sarkastyczny, spokojny, uprzejmy, z literówkami, zdenerwowany, zdezorientowany, zniecierpliwiony, zwięzły.

Kategoria	Liczba
reklamacja	10
status_przesylki	8
pytanie_produkt	8
zwrot	7
faktura	5
zmiana_zamowienia	4
platnosc	3
pochwala	2
spam	1
wiele_spraw	1
oferta_b2b	1

Celowo dodaliśmy przypadki trudne dla klasyfikatora:

- sarkazm („Gratuluję pakowania"),
- e-mail z kilkoma sprawami naraz,
- wiadomość po angielsku,
- tekst bez polskich znaków i interpunkcji,
- groźba zgłoszenia do rzecznika konsumentów,
- spam „SEO",
- zapytanie B2B, które jest szansą sprzedażową, a nie problemem.

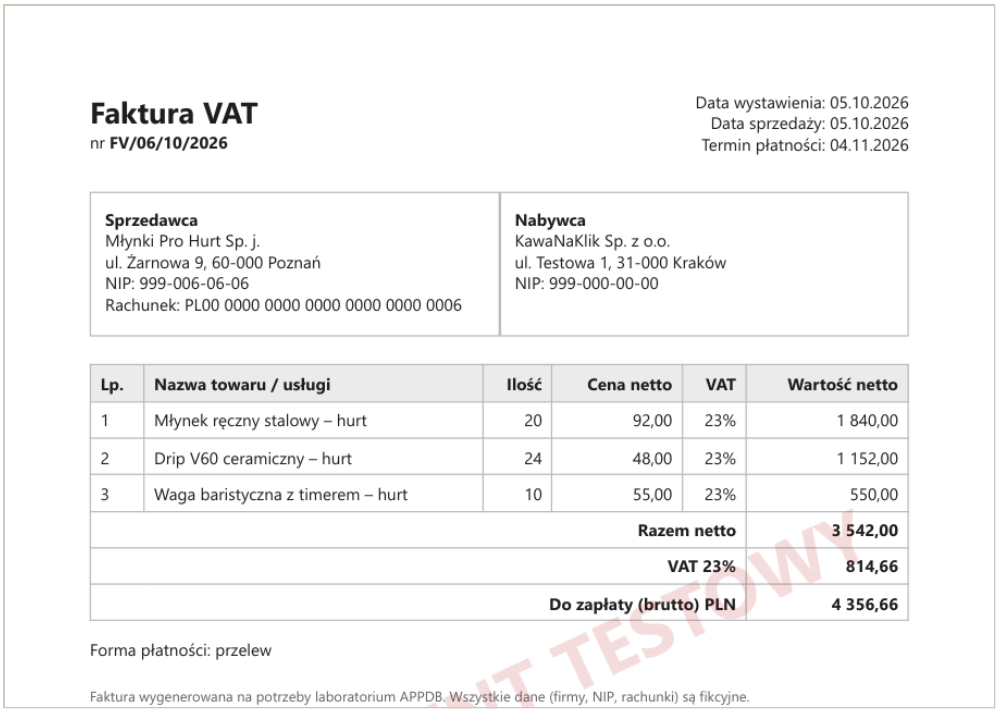
email_id	temat	tresc	kategoria_wzorcowa	priorytet_wzorcowy	ton

M024	paczka	dzien dobry kiedy dojdzie moja paczka zamawialam w srode nr KNK-10175 prosze o info bo nie wiem czy czekac w domu Marta Lis	status_przesylki	średni	z literówkami
M049	Zwiększ sprzedaż o 300% – pozycjonowanie SEO!!!	Szanowny Właścicielu, Twoja strona nie jest w TOP 10 Google! Nasza agencja gwarantuje 300% wzrostu sprzedaży w 30 dni. Odpowiedz na tego maila, a przy…	spam	niski	marketingowy
M010	Druga reklamacja w miesiącu	To już drugi raz w tym miesiącu! Znowu rozbita paczka (KNK-10265). Poprzednio odpuściłem, ale teraz chcę zwrotu pieniędzy, nie wymiany. Jeśli nie dost…	reklamacja	wysoki	zdenerwowany
M023	Zamówienie KNK-10289 – brak informacji	Dzień dobry, opłaciłem zamówienie przelewem w poniedziałek, a status cały czas „oczekujące na płatność". Czy przelew doszedł? W załączniku potwierdzen…	status_przesylki	średni	uprzejmy
M002	Reklamacja – młynek nie mieli	Dzień dobry, w zamówieniu KNK-10075 kupiłem młynek ręczny stalowy. Po tygodniu korba zaczęła przeskakiwać i młynek przestał mielić. Czy mogę prosić o…	reklamacja	wysoki	uprzejmy
M019	GDZIE JEST MOJA PACZKA	Śledzenie od trzech dni pokazuje „w drodze". Zamówienie KNK-10009. Kawa miała być na weekend. Może ktoś mi wreszcie odpowie?!	status_przesylki	wysoki	zdenerwowany
M037	Prośba o fakturę zbiorczą	Szanowni Państwo, regularnie zamawiamy kawę do biura. Czy istnieje możliwość otrzymywania jednej faktury zbiorczej na koniec miesiąca zamiast osobnych…	faktura	średni	formalny

5.4. Faktury kosztowe PDF (6 szt.)

Generator tworzy sześć faktur od fikcyjnych dostawców: palarni, producenta opakowań, firmy kurierskiej, hostingu, drukarni i hurtowni akcesoriów. Faktury mają różne pozycje i terminy płatności. Na każdej jest znak wodny „DOKUMENT TESTOWY", a NIP-y (999-…) i rachunki (PL00…) są fikcyjne. Faktura nr 6 ma celową niezgodność z zamówieniem (24 zamiast 20 szt. drippera), żeby przetestować ścieżkę „niezgodna" z procesu AS-IS 3.

nr_faktury	dostawca	data_wystawienia	termin_platnosci	brutto	uwagi
FV/01/10/2026	Palarnia Ziarno i Ogień Sp. z o.o.	2026-10-12	2026-10-26	10282.8	
FV/02/10/2026	EkoPak Opakowania S.A.	2026-10-01	2026-10-22	4218.9	
FV/03/10/2026	KurierExpress Polska Sp. z o.o.	2026-10-11	2026-10-25	9659.44	
FV/04/10/2026	HostNet Sp. z o.o.	2026-10-05	2026-10-12	1817.94	
FV/05/10/2026	DrukArt Studio Graficzne	2026-10-11	2026-10-25	1020.9	
FV/06/10/2026	Młynki Pro Hurt Sp. j.	2026-10-05	2026-11-04	4356.66	Na zamówieniu było 20 szt. drippera V60, na fakturze 24 szt. – faktura do wyjaśnienia.



Faktura VAT
nr **FV/06/10/2026**

Data wystawienia: 05.10.2026
Data sprzedaży: 05.10.2026
Termin płatności: 04.11.2026

Sprzedawca
Młynki Pro Hurt Sp. j.
ul. Żarnowa 9, 60-000 Poznań
NIP: 999-006-06-06
Rachunek: PL00 0000 0000 0000 0000 0000 0006

Nabywca
KawaNaKlik Sp. z o.o.
ul. Testowa 1, 31-000 Kraków
NIP: 999-000-00-00

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Młynek ręczny stalowy – hurt	20	92,00	23%	1 840,00
2	Drip V60 ceramiczny – hurt	24	48,00	23%	1 152,00
3	Waga baristyczna z timerem – hurt	10	55,00	23%	550,00
			Razem netto		**3 542,00**
			VAT 23%		**814,66**
			Do zapłaty (brutto) PLN		**4 356,66**

Forma płatności: przelew

Faktura wygenerowana na potrzeby laboratorium APPDB. Wszystkie dane (firmy, NIP, rachunki) są fikcyjne.

DOKUMENT TESTOWY

Rys. 4. Fragment faktury FV/06/10/2026 (plik `dane/faktury/faktura_06_mlynki.pdf`).

5.5. Prompty użyte do generowania danych

Prompt 1 – generator danych tabelarycznych

```
Jesteś analitykiem danych. Napisz skrypt w Pythonie (openpyxl), który wygeneruje
syntetyczne dane polskiego sklepu internetowego z kawą speciality „KawaNaKlik”
i zapisze je do jednego pliku .xlsx (osobne arkusze) oraz do CSV:
- klienci: 1200 osób, polskie imiona i nazwiska z poprawną odmianą żeńską,
  miasta z wagami zbliżonymi do liczby ludności, ok. 8% firm, e-maile wyłącznie
  w domenie .test, adresy „ul. Testowa N”;
- produkty: ok. 30 pozycji (kawa ziarnista, mielona, akcesoria, zestawy,
  subskrypcja) z realistycznymi cenami w PLN i stanami magazynowymi;
- zamówienia: 14 dni (1–14.10.2026), średnio ok. 100 dziennie, więcej w poniedziałki,
  mniej w weekendy, godziny z maksimum wieczorem; statusy, płatności (BLIK, karta,
  przelew, pobranie), wysyłka (Paczkomat, kurier), darmowa dostawa od 199 zł;
  ok. 2,5% zamówień oznacz kolumną „blad_reczny” z typem błędu przy ręcznej obsłudze;
- pozycje zamówień powiązane z zamówieniami;
- 6 faktur kosztowych od fikcyjnych dostawców jako HTML do wydruku do PDF,
  ze znakiem wodnym „DOKUMENT TESTOWY”, NIP-ami zaczynającymi się od 999
  i rachunkami PL00…; jedna faktura ma mieć ilość niezgodną z zamówieniem.
Użyj stałego ziarna losowania. Żadnych prawdziwych danych osobowych.
```

Prompt 2 – e-maile od klientów

```
Napisz 50 realistycznych e-maili od klientów sklepu internetowego z kawą
speciality, po polsku (1–2 po angielsku). Rozkład tematów: reklamacje (10),
zwroty (7), status przesyłki (8), pytania o produkt (8), faktury (5), zmiana
lub anulowanie zamówienia (4), płatności (3), pochwały (2), zapytanie B2B (1),
spam (1), jeden e-mail z kilkoma sprawami naraz.
Zróżnicuj ton: uprzejmy, zdenerwowany, sarkastyczny, zdezorientowany, formalny,
zwięzły, emocjonalny, z literówkami i bez polskich znaków itd.
Każdy e-mail: temat, treść 1–5 zdań, w miejscu numeru zamówienia znacznik {zam},
w podpisie {imie}. Do każdego dodaj kategorię wzorcową, priorytet
(niski/średni/wysoki) i ton. Zwróć jako listę słowników Pythona.
Nie używaj prawdziwych nazwisk, firm, adresów ani numerów.
```

Prompt 3 – kontrola jakości

```
Sprawdź wygenerowane dane: czy rozkład zamówień na klienta jest realistyczny
(nikt nie składa kilkudziesięciu zamówień w 2 tygodnie), czy sumy zamówień
zgadzają się z pozycjami, czy daty e-maili są późniejsze niż daty zamówień,
których dotyczą, i czy nigdzie nie występują prawdziwe dane osobowe.
```

Poprawki po kontroli:

- **Problem:** pierwsza wersja miała tylko 250 klientów i rozkład Pareto, przez co jeden klient miał 24 zamówienia w 2 tygodnie. **Poprawka:** zwiększyliśmy bazę do 1200 klientów i zmieniliśmy rozkład aktywności na log-normalny, z wyższą aktywnością tylko dla firm.
- **Problem:** nazwa pliku faktury zawierała polski znak. **Poprawka:** zamiana na ASCII, bo polskie znaki w nazwach plików powodują problemy w n8n i na serwerach.

> **RODO.** Dane są w pełni syntetyczne, więc nie podlegają RODO:
> - e-maile w zarezerwowanej domenie `.test`,
> - adresy „ul. Testowa”,
> - NIP-y z prefiksem 999,
> - rachunki PL00…
>
> Dzięki temu można je bez ryzyka wysyłać do zewnętrznych API modeli językowych w kolejnych etapach. Przy prawdziwych danych klientów taki transfer wymagałby podstawy prawnej, umowy powierzenia i minimalizacji danych, np. usunięcia nazwisk przed wysłaniem do modelu.

6. Wskaźniki bazowe „przed wdrożeniem”

6.1. Koszt roboczogodziny

Koszt pracodawcy liczymy jako pensja brutto × 1,2048 (składki ZUS, FP, FGŚP, PPK – przybliżenie) / 168 h. Czas właściciela wyceniamy na 80 zł/h.

Rola	Pensja brutto	Koszt roboczogodziny
Obsługa klienta	6 500 zł	47 zł/h
Magazyn	5 400 zł	39 zł/h
Administracja	6 000 zł	43 zł/h
Kierownik operacyjny	7 500 zł	54 zł/h
Właściciel	—	80 zł/h

6.2. Czas i koszt obsługi – stan AS-IS

Czasy kroków to szacunki z obserwacji procesu, zgodne z diagramami z rozdz. 3. Wolumeny wynikają z danych syntetycznych: 104 zamówień/dzień × 30 dni, 55 e-maili/dzień, 45 faktur/mies.

Zamówienie (ręczne kroki administracyjne, bez pakowania)

Krok	Rola	min	koszt
Sprawdzenie wpływu przelewu (tylko przelewy)	Obsługa klienta	0,40	0,32 zł
Przepisanie zamówienia do arkusza	Obsługa klienta	2,50	1,96 zł
Wydruk listy kompletacyjnej	Magazyn	0,30	0,20 zł
Ręczne utworzenie etykiety kurierskiej	Magazyn	2,00	1,30 zł
Wklejenie nr przesyłki do e-maila	Obsługa klienta	1,20	0,94 zł
Ręczna zmiana statusu	Obsługa klienta	0,40	0,31 zł
Razem na zamówienie		**6,8**	**5,02 zł**

Zgłoszenie e-mail

Krok	Rola	min	koszt
Przegląd skrzynki	Obsługa klienta	0,50	0,39 zł
Rozpoznanie tematu i pilności	Obsługa klienta	1,00	0,78 zł
Wyszukanie zamówienia	Obsługa klienta	2,00	1,57 zł
Napisanie odpowiedzi (średnio)	Obsługa klienta	5,00	3,92 zł
Wpis do arkusza zgłoszeń	Obsługa klienta	1,00	0,78 zł
Decyzja kierownika (tylko reklamacje)	Kierownik operacyjny	1,00	0,90 zł
Razem na zgłoszenie		**10,5**	**8,34 zł**

Faktura kosztowa

Krok	Rola	min	koszt
Pobranie PDF i zapis na dysku	Administracja	1,00	0,72 zł
Przepisanie danych do arkusza	Administracja	4,00	2,87 zł
Porównanie z zamówieniem i dostawą	Administracja	4,00	2,87 zł
Akceptacja kosztu	Właściciel	1,00	1,33 zł

Zlecenie przelewu	Właściciel	2,00	2,67 zł
Paczka faktur do biura (rozłożona)	Administracja	1,00	0,72 zł
Razem na fakturę		**13,0**	**11,17 zł**

6.3. Błędy

W danych syntetycznych 40 z 1 449 zamówień, czyli **2,76%**, ma błąd przy ręcznej obsłudze. Przy obecnym wolumenie to ok. **86 błędów miesięcznie**.

Szacowany koszt jednego błędu to 38 zł: ponowna wysyłka, rabat lub towar i ok. 20 min pracy.

Dodatkowe wskaźniki (szacunek):

- ok. 7% e-maili wymaga ponownego kontaktu, bo pierwsza odpowiedź była niepełna,
- ok. 15% faktur jest opłacanych po terminie,
- 1 na 6 faktur w próbce jest niezgodna z zamówieniem.

Typ błędu (dane syntetyczne)	Liczba
pominięty produkt przy kompletacji	13
zły produkt (mielona zamiast ziarnistej)	8
nie wysłano numeru przesyłki	7
literówka w adresie przy przepisywaniu	5
przelew nieprzypisany > 2 dni	4
etykieta nadana na zły adres	3

6.4. Podsumowanie wskaźników bazowych

Wskaźnik	Wartość AS-IS	Źródło
Czas ręcznej obsługi zamówienia	6,8 min	szacunek kroków, tab. 6.2
Czas obsługi zgłoszenia e-mail	10,5 min	szacunek kroków, tab. 6.2
Czas obsługi faktury kosztowej	13,0 min	szacunek kroków, tab. 6.2
Czas do pierwszej odpowiedzi na e-mail	ok. 6,5 h (w weekend do 60 h)	skrzynka przeglądana 2× dziennie
Odsetek zamówień z błędem	2,76%	dane syntetyczne
Ręczna praca w 3 procesach / mies.	651 h (≈ 3,9 etatu)	wolumen × czas
Zamówienia: 3 105/mies.	352 h · 15 594 zł	
E-maile: 1 650/mies.	289 h · 13 764 zł	
Faktury: 45/mies.	9,8 h · 502 zł	
Koszt błędów / mies.	3 257 zł	86 × 38 zł
Łączny koszt ręcznej obsługi / mies.	**33 117 zł**	**rocznie ok. 397 404 zł**

Te wartości są punktem odniesienia. Po wdrożeniu automatyzacji (etapy II–V) zmierzymy te same wskaźniki i policzymy zwrot z inwestycji (ROI).

7. Wnioski

- Ręczna obsługa trzech procesów zajmuje ok. 651 h miesięcznie (≈ 3,9 etatu). Największy udział ma realizacja zamówień – przez wielokrotne przepisywanie tych samych danych między niepołączonymi systemami.
- Najlepszymi kandydatami są kroki deterministyczne o wysokiej powtarzalności. Obsłuży je zwykły workflow (n8n) bez AI.

- AI wnosi wartość tam, gdzie wejściem jest swobodny tekst lub dokument: klasyfikacja i priorytet e-maili, szkice odpowiedzi, odczyt faktur. Zawsze z człowiekiem zatwierdzającym albo z walidacją reguł.
- Przygotowane dane z etykietami wzorcowymi pozwolą w kolejnych etapach zmierzyć jakość automatyzacji: trafność klasyfikacji e-maili i poprawność odczytu faktur.

8. Załączniki

Załącznik	Plik
Diagramy BPMN AS-IS (edytowalne + PNG)	`bpmn/*.drawio`, `bpmn/*.png`
Arkusz danych syntetycznych	`dane/KawaNaKlik_dane_syntetyczne.xlsx` + `dane/*.csv`
Faktury PDF	`dane/faktury/*.pdf`
Generator danych, e-maile, generator diagramów, skrypt sprawozdania	`kod/dane_gen.py`, `kod/emaile_llm.py`, `kod/bpmn_gen.py`, `kod/build_raport.py`